

AI 风控官 · AGENT 架构全解析

AI 风控官 Agent 架构全解析

数据应用部 · 苏焕雄

Agent Loop · 主子Agent · Skill · 语义模型 · 图表工具 · 卡片工具

01 · AGENT LOOP 架构

传统 AI 助手会回答，
Agent 会动手。

第 1 步 · 先看清区别

同样一个问题，差别在哪？

用户问："把这个月的销售订单汇总，找出销售额前三的产品，做成一份简报。"

🗣️ 传统 AI 助手

👤 我

把这个月的销售订单汇总，找出前三，做成简报。

💬 传统 AI 助手

你可以这样：① 打开订单表；② 用透视表按产品汇总销售额；③ 排序后取前三。要不要我一步步教你？

🛑 对话到此结束 · 它给完建议就停了，在等用户去操作

它会告诉用户"可以这样做"，但不会替用户做。表格得用户自己开，数据得用户自己算。

💡 传统 AI 助手给完建议就走；Agent 是用户交代一次任务，它自己干到底、再交付。

🤖 AI Agent

👤 我

把这个月的销售订单汇总，找出前三，做成简报。

🤖 Agent

打开订单表 → 读到 823 条订单

🤖 Agent

按产品汇总并排序 → 算出前三

↑ 自己看结果、继续往下做 ↓

🤖 Agent · 已生成本月销售简报

① 产品A ¥186 万

占 32%

② 产品B ¥142 万

占 24%

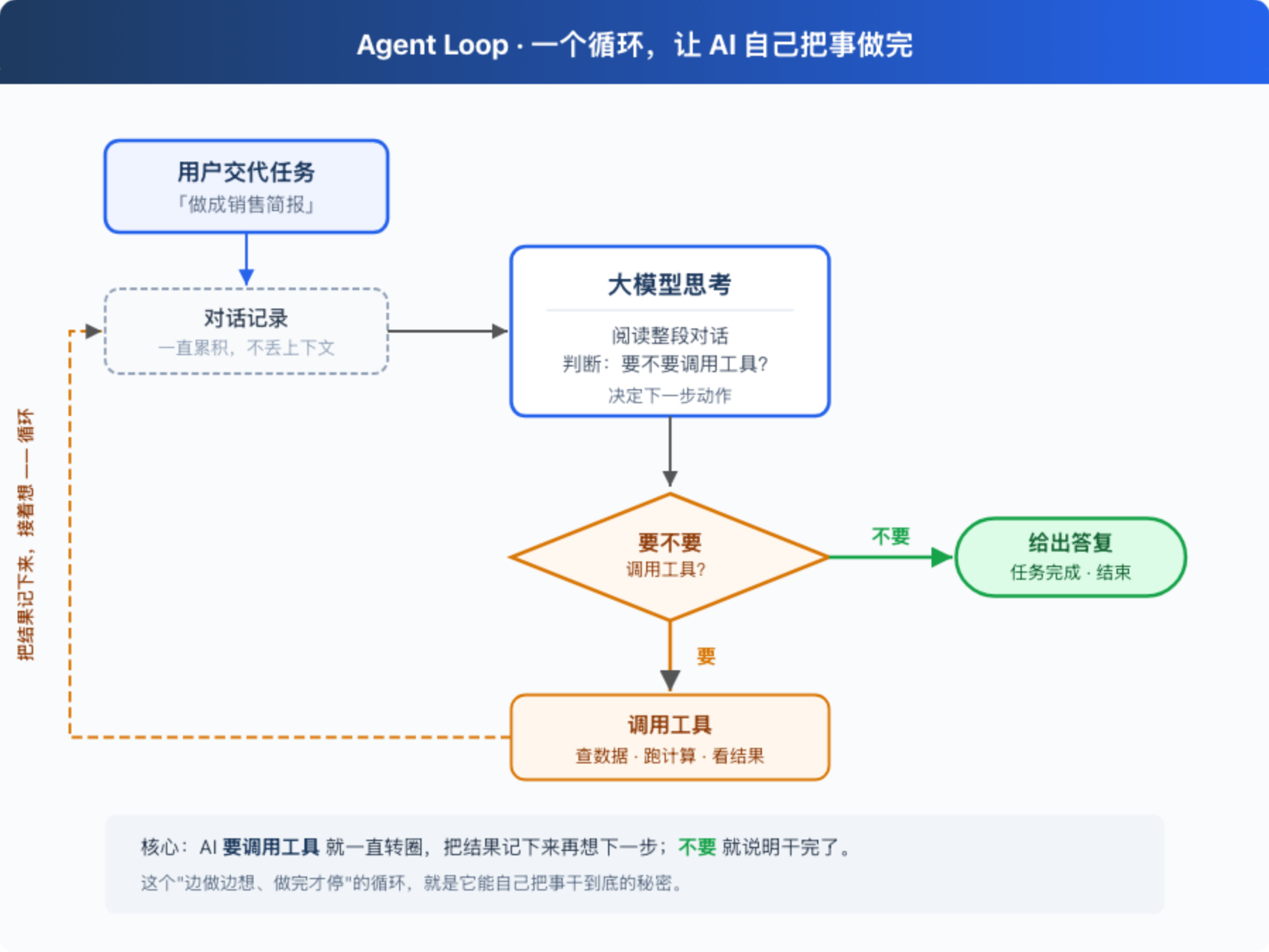
③ 产品C ¥98 万

占 17%

📊 分析：前三合计占总额 73%，产品A 持续领跑，建议保库存、追加推广。

用户只交代一次，它自己查资料、跑流程、看结果、再继续，直到把事办完。

所谓 Agent，本质就是一个"循环"



第 3 步 · 看真实例子

它在真实任务里是怎么"自己跑"的？

用户交代："把本月销售订单汇总，找出销售额前三，做成简报。"

① Agent 理解用户问题，决定先打开订单表。
"我要用工具" → 打开本月销售订单表

② 看到数据：共 800 多条订单。
→ 自己决定下一步：按产品汇总并排序

③ Agent 再次动手，算出销售额、排出前三。
"我要用工具" → 执行：计算并排序

④ 看到结果，写成带结论的简报交给用户。
"我做完了" → 输出简报，循环结束

对我们的业务，意味着什么？

- 🔄 从"一问一答"到"一问到底" —— 交代一次目标，它推进到完成
- 🧩 能自己拆解·执行·纠错 —— 遇到报错自己看、自己改、继续走
- 🚀 替代重复性劳动 —— 运维、报表、核查从"人做"变"Agent做"

👁️ 全程用户只说了一句话。中间的打开表格、看数据、算排名、再决定，全是 Agent 自己完成的 —— 这就是Agent loop在起作用。

02 · 主子 AGENT 架构

大事拆小， 分域专家会诊。

AI 怎么像一个专家委员会，让市场研判、经营分析、客商履约
各路专家分头研判、汇总结论。

第 1 步 · 先看为什么要拆

一个 AI 啥都管，为什么看不深、还健忘？

让一个 AI 同时懂市场、懂经营、又懂履约，它的脑袋会被各种中间过程塞满——哪个领域都看不深，还会走神、忘记最初要研判什么。就像一个人想同时当三个专家，结果哪个都不精。

☹ 一个 AI 全包

市场、经营、履约全塞进同一个脑袋：读的数据、算的过程、试错的来回……越塞越满，每个域都只能浅尝辄止，还忘了目标。

记忆被占满 → 看不深、健忘、跑偏。

☺ 拆成分域专家

每个领域交给一位专家，只盯自己那块、用自己的专业口径深挖。专家做完汇报研判结论，主管综合各方做判断。

各域深挖 + 主管汇总 → 看得深、看得全。

第 2 步 · 一张图看懂架构

统筹派活，分域专家研判，汇报结论



两个关键设计，让它真的像个专家委员会

🧠 子Agent 独立上下文空间

每位子Agent 有独立的上下文空间和专业口径，互不干扰。市场专家和履约专家各自研判，数据不共享。

独立上下文空间 互不干扰 独立研判

📁 主Agent 与子Agent 上下文隔离

子Agent 研判完只把结论交回统筹，中间数据全部清除。主Agent 上下文不受子Agent 过程污染。

主子之间上下文隔离 仅保留关键结论

案例：“研判本季度经营状况”

👤 用户
研判本季度整体经营状况，给出综合判断和风险提示。

👤 统筹（主 Agent）
收到。请市场研判专家分析外部市场与竞争态势，请经营分析专家分析内部经营数据，请客商履约专家分析客户履约情况和风险。

👤 市场研判专家
行业需求收缩，价格战加剧 → 外部承压

👤 经营分析专家
营收增长但毛利下滑，成本上升 → 增收不增利

👤 客商履约专家
履约整体正常，某大客户回款逾期 → 局部回款风险

👤 统筹
综合三方：「外部承压下的增收不增利」，建议控成本、盯回款、守份额。

03 · SKILL 技能

先给目录， 用到哪个加载哪个。

Skill 是标准化能力模块，采用渐进式加载：
启动时仅加载目录索引，运行时按需激活对应 Skill，未使用的 Skill 不进入上下文窗口。

第 1 步 · 先搞懂一件事

大模型没有记忆， 每次都得重新教

大模型本身没有任何记忆，每次请求对它都是全新的开始，上次聊过什么、用户教过它怎么做，它一概不记得。所以想让它按某套口径办事，每次都得把"怎么做"重新告诉它一遍。

☹ 全量加载：每次都把所有 Skill 塞进上下文

既然每次都要带，那就全带？用户只查经营指标，却把风险监控、库存分析、签约数据全部加载进上下文——响应慢，Token 消耗大，还容易幻觉。

全部 Skill 随请求发送 → 又慢又贵又容易幻觉

😊 渐进式加载：先给目录，用到才激活

请求只带一份轻量目录索引。专家判断“这次分析经营指标”，只激活《财务重点经营指标分析》——只加载1个Skill，其余不进上下文。

用到才加载 → 省 Token、不占上下文、更不容易幻觉

Skill 就是把“怎么做”沉淀为可复用的指令模块，按需加载到上下文。以经营分析专家为例，它关联了 4 个 Skill：《财务重点经营指标分析》《风险重点监控指标分析》《库存分析》《签约数据分析》。

第 2 步 · 一张图看懂

先给目录，按需加载



第 3 步 · 实战 + 业务价值

经营分析专家怎么用 Skill?

用户交代："分析一下本月重点经营指标。"

对话过程

- 📺 这次分析经营指标，加载《财务重点经营指标分析》技能。
- 📖 技能加载 → 要点：①收入/毛利/费用率一起看 ②同比+环比对照 ③圈出异动指标。
- ✅ 按技能分析完：收入同比 +X%，但毛利降、费用率升。结论：增收不增利。
- 👁️ 专家只加载当下用得上的那一个 Skill，其余不进上下文。按需加载——既省成本，也不容易被无关内容干扰。

📖 规范自动遵守

每个领域的方法论拆成独立 Skill，专家按需加载，不用人每次提醒，质量更稳。

💰 按需加载，又省又准

不预加载无关 Skill，用到才激活。少了无关内容干扰——既更省，也更不容易跑偏胡编。

🔧 加 Skill 就能扩展

来个新规范？加一个 Skill 就行，不用动 AI 本身。Skill 越积越多，AI 越用越在行。

04 · 语义模型 VS 传统文生SQL

两种架构， 两种信任模型

当 AI Agent / 业务用户需要访问企业数据时，有两种截然不同的技术路径：一种让 LLM 直接生成 SQL 查数据库，另一种在数据之上构建统一的语义模型层。

两种架构，两种信任模型



05 · 图表工具 ECHARTSTOOLS

给数据一句话， 自动出一张图。

AI 风控官的画图工具，嵌在 Agent 身上——Agent 发现需要画图就自动调用，拿到数据+意图，自动选合适的图、配好坐标轴，直接画在回答里。

第 1 步 · 先看为什么需要

甩一张大表，谁看得过来？

数据查出来往往是几十行数字，密密麻麻，看完不知道重点在哪、更看不出趋势。自动画成图，结论一眼就清楚。

📄 甩一张大表

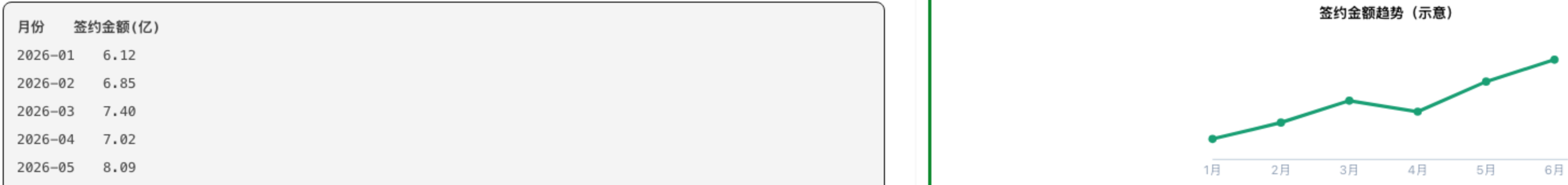
几十行数字堆在一起，看完抓不住重点，也看不出涨跌趋势——还得自己在脑子里画图。

月份	签约金额(亿)
2026-01	6.12
2026-02	6.85
2026-03	7.40
2026-04	7.02
2026-05	8.09
..... (共 24 行)	

数字一堆 → 抓不住重点、看不出趋势

😊 自动画成图

只需一句话意图，工具自动挑合适的图、配好坐标轴，趋势/对比/占比一目了然。



一句话出图 → 趋势一眼看清

第 1-2 步 · 为什么需要 + 工作流程

从"数据+一句话"到"一张图"



第 3 步 · 两个亮点

它比"画个图"多做了什么

自动选图

选图小专家（LLM）只看抽样几行+意图，输出出图规则：用什么图、X/Y怎么放。"说人话就行"，不用人指定。

不撑爆上下文

LLM 上下文空间有限，不适合一次传入全部数据（比如 100 行）。我们的做法：选图阶段只传抽样 5 行给 LLM 判断、分析，并给出数据解析规则，全量数据由程序按规则处理，不进模型上下文——既不撑爆窗口，也不会被截断。

06 · 卡片工具

零散数据， 自动排成卡片。

AI 风控官的卡片工具：Agent 拿到客商零散信息，
自动排成一张张看得懂的卡片，像股票App里的个股概览，直接渲染在回答里。

第 1 步 · 先看为什么需要

一段密密麻麻的文字，谁看得下去？

客商信息查出来往往是一大段文字，重点混在里面、不好找。自动排成卡片——大数字、单位、涨跌、关键字段一目了然。

☹ 一段文字罗列

关键数字埋在长句里，得逐字找；多说少说几句，排版也乱。

累计资金余额 2 亿元（同比↓）、累计利润额 1 亿元（同比↓）、利润率 5%（环比持平）、内控签约 2 亿元（同比↑5.16%、环比↓13.01%）.....

重点埋在文字里 → 读不进去

☺ 自动排成卡片

同样的信息，排成结构化卡片：大数字+单位+涨跌箭头，一眼抓住重点。

内控签约（信用）

2 亿元

客商经营指标

同比 ↑ +5.16% 环比 ↓ -13.01%

累计资金余额

2 亿元

客商经营指标

同比 ↓ -3.28% 环比 ↑ +1.52%

结构化卡片 → 重点一眼清

第 2 步 · 一张图看懂流程

从"零散数据"到"一张卡片"



第 3 步 · 业务价值

对我们的业务，意味着什么？

卡片工具让客商信息从"一大段文字"变成"一眼能懂的卡片"——风控、审批、汇报都能直接用。

一眼看清重点

大数字、单位、涨跌箭头、实际控制人，关键信息一眼到位，不用逐字读长文。

排版稳定统一

按固定模板排，不会因模型多说少说几句就乱——对外汇报口径一致、专业。

稳：缺了错了有兜底

字段缺失、格式错误都会被清洗兜底，卡片总渲染得出来，不会画崩。

谢谢

AI 风控官 · Agent 架构全解析

数据应用部 · 苏焕雄